

```

//примеры работы с массивами
F=1:12
E=-1.12; L=2.9;
T=E:L
1:4
//Определение вектора-строки
C=[5 9 27]
M=[4 7 94 712]
L=[-5.5, 1.2, -9.2]
//Определение вектора-столбца
E=[4;10;12]
O=[1;5;12;2;7]
Q=[1]
//примеры обращения к элементу массива
X=[4,7];
X(2)+5*X(1)
Y=[5,9,10,12];
Y(2)+Y(4)/Y(1)
Z=[4;5;10;12;15;5];
Z(1)/Z(5)+2*Z(3)+Z(5)/Z(2)
//примеры обращения к элементам матрицы
X=[5 2;5 9];
5*X
Y=[12 8;7 4];
Y^2
Z=[40 8 12;21 54 1]
2*Z
//пример конкатенации матриц
A1=[5 14 7];A2=[6 9 0];A5=[10 11 12];
A=[A1;A2;A5]
B=[A A A]
C=[A;A]
//Примеры использования операции ":"
X=[1 2 5;4 5 15;7 12 9]
X(:,2)
Y=[5 9;10 12]
Y(2,:)=[]
Y=M(:)
B=Y(1:2)
//примеры матричных операций
A=[17 -2;1 23]
B=[1 5;23 0]
A'+B
A=[-1 2;2 -6]
B=[-2 8;1 -5]
X=B/A
//пример применения функции к массиву
s=[1 0.5 sqrt(7)/2;-0.5 -1 1];
cos(s)
q=[%pi 1;-%pi/2 -1];
sin(q)
//использование функции matrix
A=[1 -1;-2 2];
matrix(A,2,2)
Q=[1 5 9;12 2 4];
matrix(Q,2,3)
O=[22 5 7 4 1;5 12 4 5 12;71 25 12 4 5];
matrix(O,5,3)
//использование функции ones
ones(5,5)
ones(5,12)

```

```

ones(1,15)
m=5; n=2;
D=ones(m,n)
//использование функции zeros
zeros(2,4)
K=[1 12 9 17];
L=zeros(K)
//примеры использования функции eye
eye(5,11)
eye(4,4)
m=4;n=2;
E=eye(m,n)
//примеры использования функции rand
A=[15 1;-7 20];
rand(A)
rand(5,5)
B=rand(5,5,5)
//использование функций sparse, full
A=sparse([1 2;5 4;5 17],[7 10 5])
B=sparse([9 12;5 11],[15 12])
C=sparse([12 25;12 53;17 22],[52 41 85])
full(A)
full(B)
//использование функции diag
A=[4 5 42 20];
diag(A)
diag(A,2)
diag(A,-2)
//использование функции cat
A=[1 2 10;12 0 5]; B=[52 4 1; 9 16 5];
cat(5,A,B)
cat(2,A,B)
//использование функции tril
A=[5 10 8 4;51 14 1 5;0 1 2 5;5 4 12 4]
tril(A)
tril(A,2)
B=[1 4 5;1 5 12;1 2 4]
tril(B)
tril(B,-2)
//использование функции triu
A=[1 2 5;4 5 12;7 12 9]
triu(A)
B=[0 9 12;7 12 5;4 5 2]
triu(B,2)
//использование функции size
A=[1 5;25 5;4 5];
[n,m]=size(A)
//использование функции length
A=[1 5 25 12 -4];
length(A)
length(ans)
B=[1 4 52];
length(B)
//использование функции sum
A=[15 1 5 -12;-7 20 4 2];
X=sum(A)
B=[9 5 7 8;-9 5 12 -20];
Y=sum(B,2)
//использование функции prod
prod(A)
p1=prod(B,2)

```

```

p2=prod(A,1)
X=[1 5 9];
prod(X)
//использование функции max и min
A=[1 12 95 4;5 5 12 2;14 14 55 12;5 1 2 5];
max(A)
min(A)
B=[1 2 5;5 212 -5;-4 5 -12];
max(B)
min(B)
C=[1 2;5 12];
max(C)
min(C)
//использование функции mean
mean(A)
mean(B)
mean(C)
//использование функции median
A=[1 5 12 5;5 7 -2 -9;12 52 4 12;-5 -4 -12 -5];
median(A)
B=[1 5;2 12];
median(B,1)
//использование функций det, rank
X=[1 2 5;4 5 12;7 12 0];
det(X)
Y=[15 1;-7 20];
det(Y)
Z=[5 2 1;2 5 1;2 1 5];
det(Z)
rank(X)
rank(Y)
rank(Z)
//использование функции norm
X=[1 5 2;5 12 9;1 0 2];
norm(X,1)
Y=[4 5;2 5];
norm(Y,2)
//остальные функции
X=[1 2 5;4 5 12;7 12 0]
spec(X)
inv(X)
pinv(X)
Y=[1 2 5;5 2 1;2 5 1]
spec(Y)
inv(Y)
pinv(Y)
rref(Y)
Z=[5 2 5;1 2 5;4 7 5]
rref(Z)
//формирование символьных матриц
X=['w' 'x' 'y' 'z']
Y=['4' '5' '2' '1']
X+Y
X'
```